

第一讲 行列式

一. 填空题

1. 【解析】 $|A| = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \dots p_n)} a_{1_{p_1}} a_{2_{p_2}} \dots a_{n_{p_n}}$, 含 a_{12} 的项一共有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 项.

2. 【解析】按行列式的定义, $f(x)$ 的 3 次项和 2 次项都产生于 $(x+2)(2x+3)(3x+1)$,

且该项带正号, 所以 x^2 项的系数为 $2 \times 2 \times 3 + 3 \times 1 \times 3 + 1 \times 1 \times 2 = 23$.

3. 【解析】由 $(a+1) + 2(a-2) + 3(a-1) = 0$ 得 $a = 1$.

$$4. \text{【解析】} f(x+1) - f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & (x+1) \\ 1 & 2 & (x+1)^2 \\ 1 & 3 & (x+1)^3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1+2x \\ 1 & 3 & 1+3x+3x^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2x \\ 1 & 3 & 3x+3x^2 \end{vmatrix} = 6x^2$$

5. 【解析】将 $2n$ 阶行列式按照这一列(不妨设为第 j 列)展开,

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{2nj}A_{2nj} = aA_{1j} + aA_{2j} + \dots + aA_{2nj}$$

并且注意到这一列元素的代数余子式有 n 个为 a , n 个为 $-a$, 从而行列式的值为 0.

二. 解答题

$$1. \text{【解析】} D = \begin{vmatrix} r_1 \div a & -b & c & e \\ r_2 \div d & b & -c & e \\ r_3 \div f & b & c & -e \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_1 \div b & -1 & 1 & 1 \\ c_2 \div c & 1 & -1 & 1 \\ c_3 \div e & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = abcdef$$

$$\begin{vmatrix} r_2+r_1 & -1 & 1 & 1 \\ r_3+r_1 & 0 & 0 & 2 \\ & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 4abcdef$$

2. 【解析】第一行的 -1 倍加到第二、第三, ..., 第 n 行即得上三角形行列式.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & x-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-(n-1) \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n-1} (x-i)$$

3. 【解法 1】 利用各行的元素之和相同的特点，把除第 1 列以外的各列加到第 1 列，得

$$D = \begin{vmatrix} 15 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 15 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 15 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 15 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 15 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 15 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_5-r_4 \\ r_4-r_3 \\ r_3-r_2 \\ r_2-r_1 \end{matrix} = 15 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 15 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 列展开

对上式最后一个行列式作变换：把各行加到第 1 行并提取第 1 行的公因子 -1，得

$$D = -15 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1 \end{matrix} = -15 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1 \end{matrix}$$

$$= 15 \begin{vmatrix} 0 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{按第 4 列展开} \\ \\ \end{matrix} = 1875$$

【解法 2】 从 D 的最后一行开始，后行减去前行，得

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_i-c_1 \\ i=2,3,4,5 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & & & & -5 \\ \vdots & & & -5 & \\ & & -5 & & \\ 0 & -5 & & & \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{按第 1 列展开} \\ \\ \\ \end{matrix} = \begin{vmatrix} & & & -5 \\ & & -5 & \\ & -5 & & \\ -5 & & & \end{vmatrix} = a \times (-5)^4$$

其中 $a = 1 + \frac{1+2+3+4}{5} = 3$ ，所以 $D = 1875$ 。

4. 【解析】 通过把 D 的第 1 行中除 $(1,1)$ 元 a_1 外其他元素均变成为零，化 D 为下三角形行列式，具体如下：

$$D = \begin{vmatrix} b & & & \\ r_1 - \frac{1}{a_2} r_2 & a_2 & & 0 \\ \vdots & & a_3 & \\ r_1 - \frac{1}{a_n} r_n & * & \ddots & \\ & & & a_n \end{vmatrix} = ba_2a_3 \cdots a_n$$

其中, $b = a_1 - \frac{1}{a_2} - \cdots - \frac{1}{a_n}$, 于是, $D = a_2a_3 \cdots a_n \left(a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} \right)$

5. 【解析】从第2行起, 各行均减去第1行, 得“爪形”行列式

$$D_n \stackrel{r_i - r_1}{=} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_1 & \cdots & & a_n \end{vmatrix} \stackrel{c_i + \frac{a_1}{a_i} c_i}{=} \begin{vmatrix} b & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & a_n \end{vmatrix}$$

其中 $b = 1 + a_1 + a_1 \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} = a_1 \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$. 于是 $D_n = a_1 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$

$$6. 【解析】 \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & -\lambda-1 & 4 \\ 2 & 4 & -1-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{r_3+r_2}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & -\lambda-1 & 4 \\ 0 & 3-\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & -\lambda-1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -4 & 2 \\ -2 & -5-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda)[(2-\lambda)(-5-\lambda)-8] = (3-\lambda)(\lambda+6)(\lambda-3) = 0,$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -6$.

7. 【解析】注意到方程左式为4阶范德蒙行列式, 由范德蒙行列式的结果得

$$(x-a)(x-b)(x-c)(a-b)(a-c)(b-c) = 0$$

因 a, b, c 互不相等, 故方程的解为: $x_1 = a, x_2 = b, x_3 = c$.

8. 【解析】 $A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$ 等于用 $1, 3, -2, 2$ 替换 D 的第3行对应元素所得行列式,

即

$$A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \stackrel{c_4+c_3}{=} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & \stackrel{r_2+r_1}{=} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{r_2 \div (-2) \\ \text{按 } c_4 \text{ 展开}}}{=} -2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}}{=} -2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -4 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{r_3+r_2}{=} 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$9. \text{【解析】} D = \begin{vmatrix} b & c+a & a+b \\ b_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & c+a & a+b \\ c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b & c+a & a \\ b_1 & c_1+a_1 & a_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & a+b \\ c_1 & a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & c & a \\ b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$